

1 - Géométrie — lycée

1.1 - Angles

L'angle géométrique s'écrit $\widehat{ABC}$, chapeau compris ; un seul point donne $\hat{A}$, trois points nomment l'angle par son sommet du milieu. Un angle droit se lit $\widehat{ABC} = 90^\circ$.

Un triangle rectangle

Dans un triangle ABC rectangle en B , l'angle $\widehat{ABC}$ est

l'angle droit, $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BCA}$ les deux angles aigus.

1.2 - Parallèles, perpendiculaires

Deux droites parallèles $(AB) \parallel (CD)$, perpendiculaires : $(AB) \perp (CD)$ et la négation : $(AB) \nparallel (CD)$

Deux figures : isométriques : $ABC \cong A'B'C'$, semblables : $ABC \sim A'B'C'$.

1.3 - Distance, milieu

La distance entre deux points est $d(A, B)$, le milieu d'un segment I_{AB} .

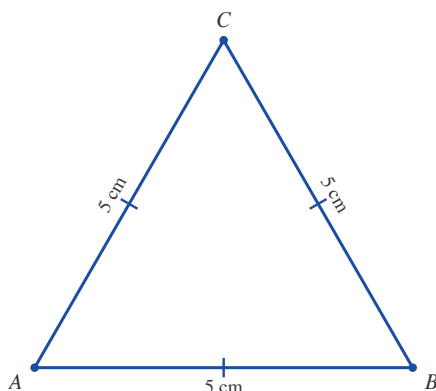
1.4 - Composantes

En ligne $\vec{u}(3 ; 5)$ ou en colonne $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$; dans l'espace, $\vec{v}(1 ; 2 ; 3)$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

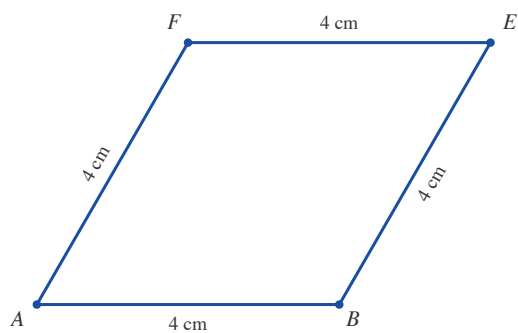
1.5 - Tracer une figure

L'unité vaut un centimètre ; les côtés égaux et angles droits se codent avec les marques, les longueurs s'affichent avec l'unité.

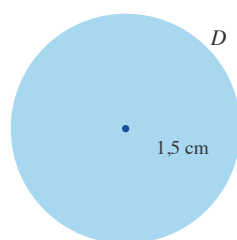
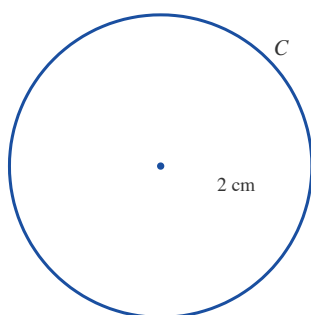
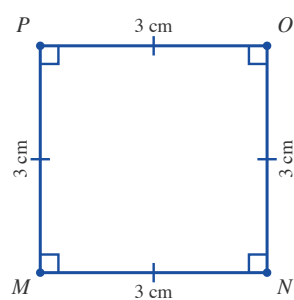
Un triangle équilatéral de côté 5, codé et mesuré :



losange, par côté et angle :

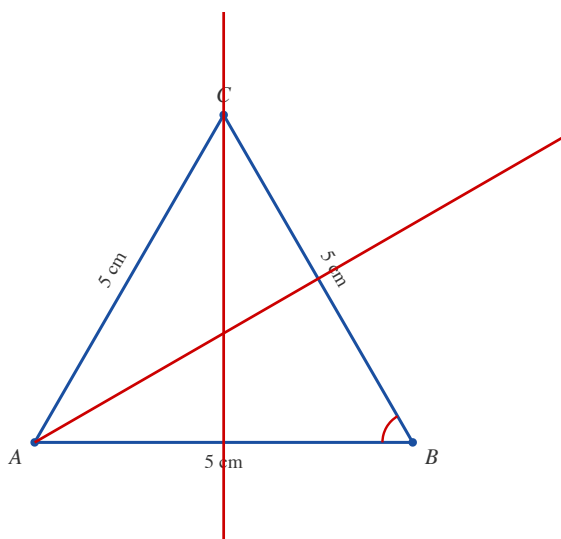


Un carré, un rectangle, un cercle et un disque :



1.6 - Figure libre, sans repère

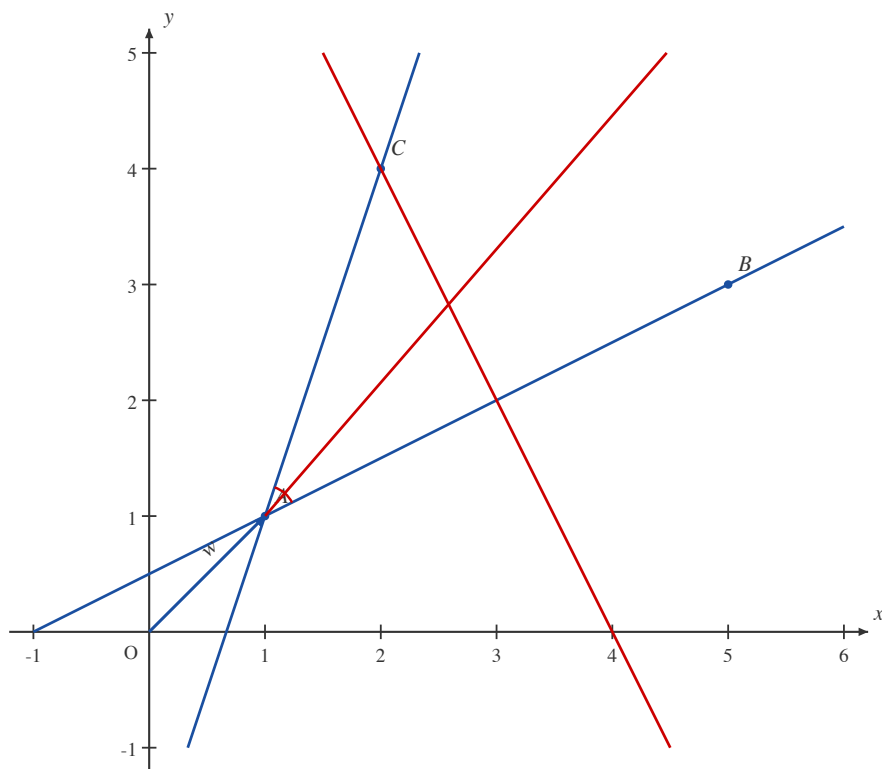
Au collège, on construit sur une figure sans coordonnées : la médiatrice, la bissectrice et la marque d'angle se tracent directement à partir des sommets, dans un bloc <Trace> sans repère.



1.7 - Le repère

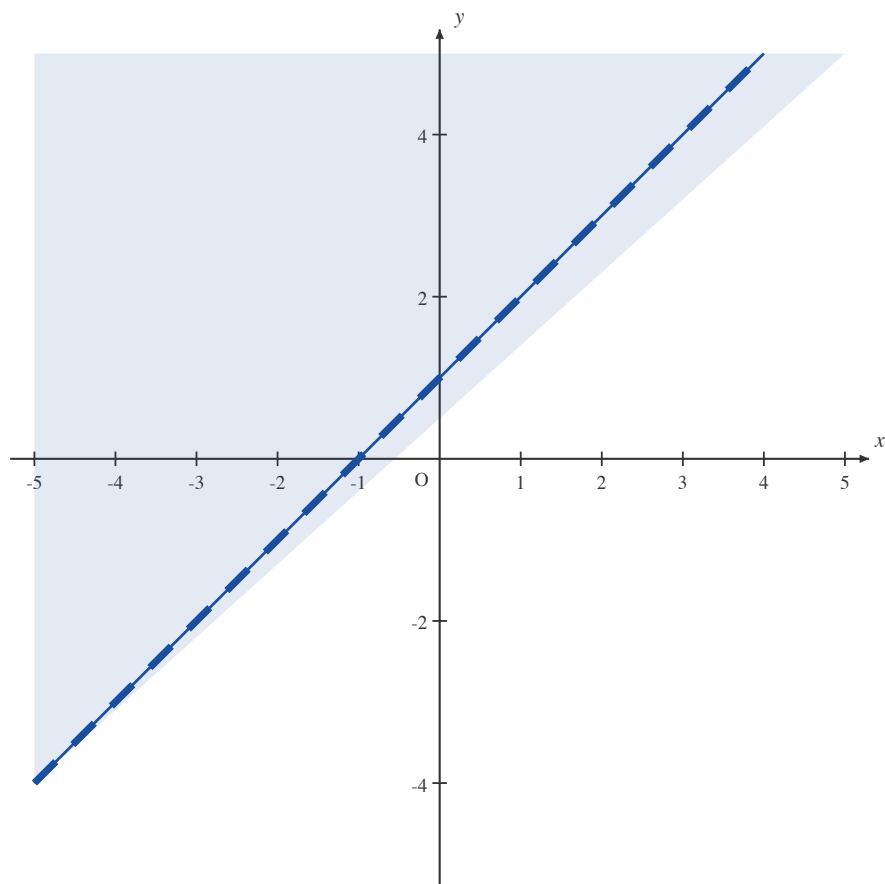
Un repère se décrit en toutes lettres, les points posés par <Soit> s'y placent d'eux-mêmes, et la médiatrice, la bissectrice ou la marque d'angle s'y tracent en une phrase.

Soient A , B , C et D les points de coordonnées $(1 ; 1)$, $(5 ; 3)$, $(2 ; 4)$ et $(4 ; -1)$.

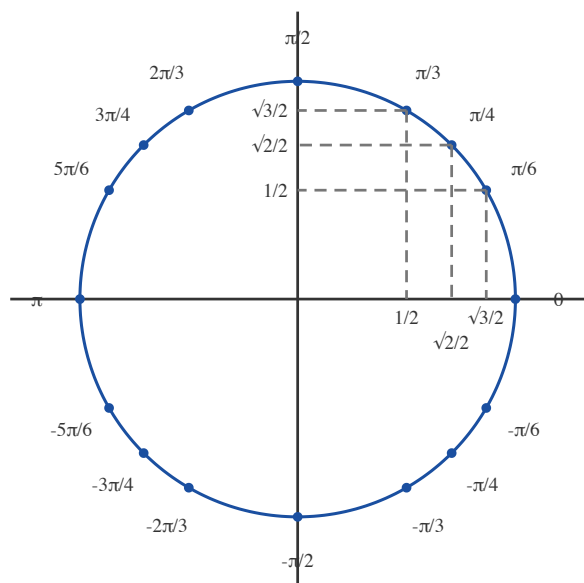


1.8 - Le demi-plan

Une inéquation trace la région qu'elle décrit : le demi-plan est hachuré, sa frontière tracée selon que l'inégalité est large ou stricte.

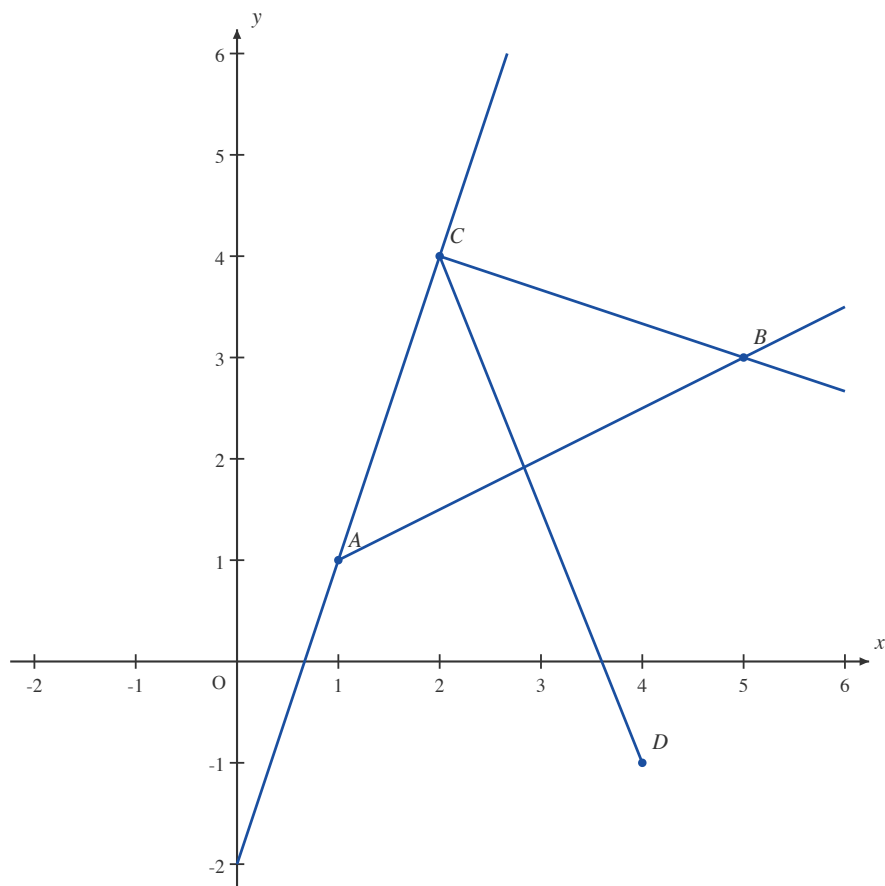


1.9 - Le cercle trigonométrique



1.10 - Droites, demi-droites et segments

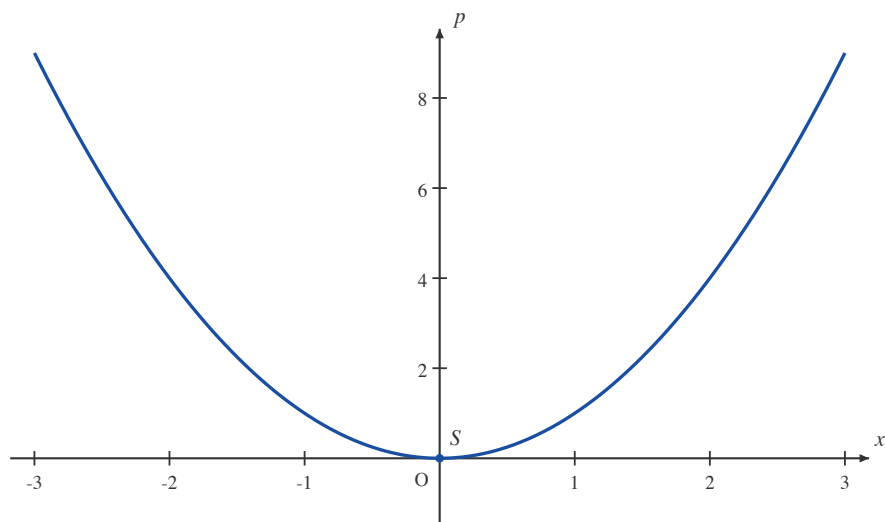
Trois figures nomment deux points : le segment s'arrête à ses deux extrémités, la demi-droite part de l'une et continue indéfiniment au-delà de l'autre, la droite ne s'arrête nulle part. Le crochet fermé marque l'extrémité fixe, la parenthèse le côté qui se prolonge :



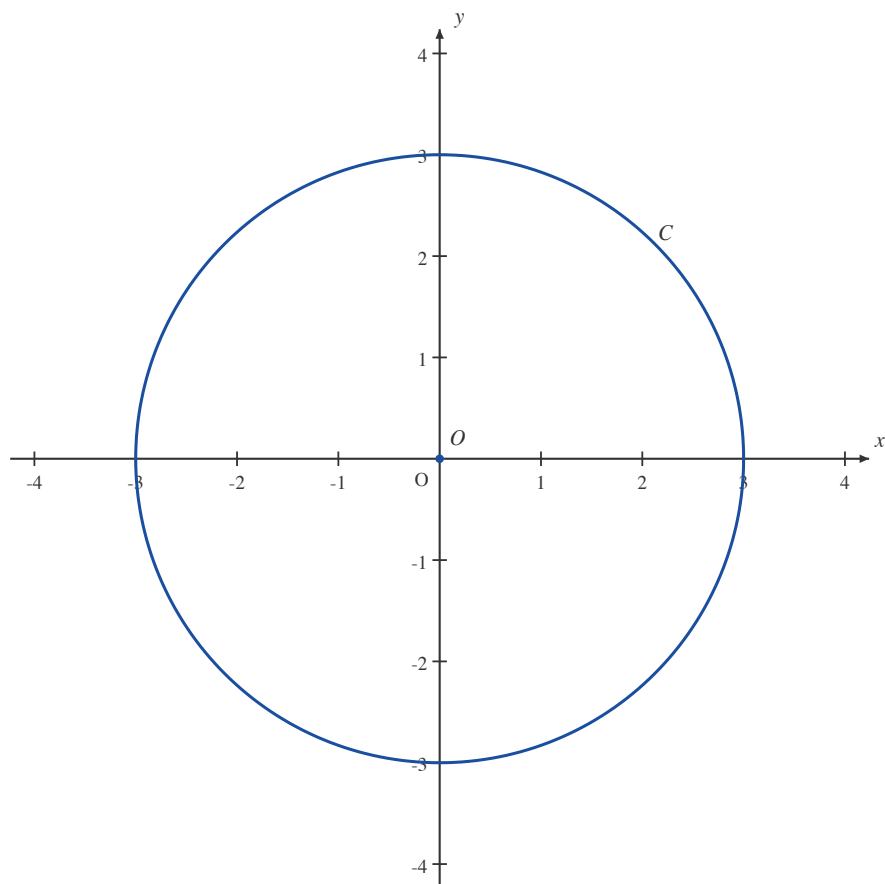
1.11 - Le repère orthogonal : des unités distinctes

Pour une grandeur qui varie vite en ordonnée, on compresse l'axe :

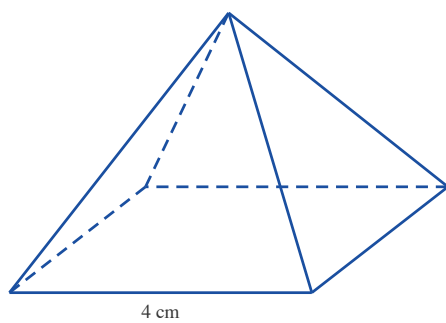
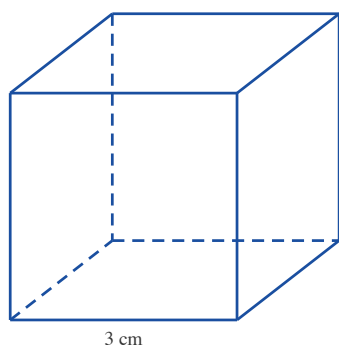
Soit p la fonction définie par $p(x) = x^2$.



1.12 - Le cercle, de centre et de rayon



1.13 - Géométrie dans l'espace



1.14 - Vecteurs : produits

Un vecteur est $\vec{u}$, sa norme $\|\vec{u}\|$. Le produit scalaire s'écrit en infixe, $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le produit vectoriel de même, $\vec{u} \wedge \vec{v}$. Seul un vecteur des deux côtés les déclenche : $\vec{u}^2$ reste un carré.

La norme par le produit scalaire

$$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}, \text{ et deux vecteurs}$$

sont orthogonaux quand $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

La colinéarité se lit $\vec{u} // \vec{v}$, l'orthogonalité $\vec{u} \perp \vec{v}$.

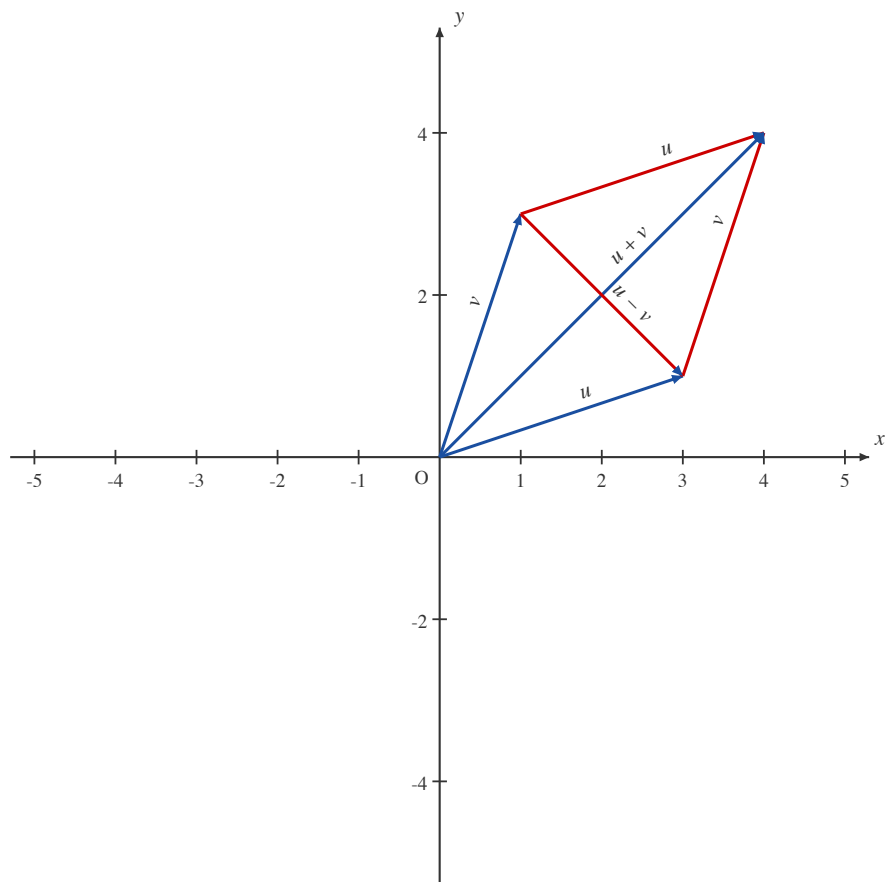
1.15 - Repères et symboles

Un repère du plan est $(O, \vec{i}, \vec{j})$, de l'espace $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et l'orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Les symboles se lisent : un triangle $\triangle ABC$, un arc $\widehat{AB}$, un angle droit $\perp$, un cercle $\mathcal{C}(O; r)$ par centre et rayon

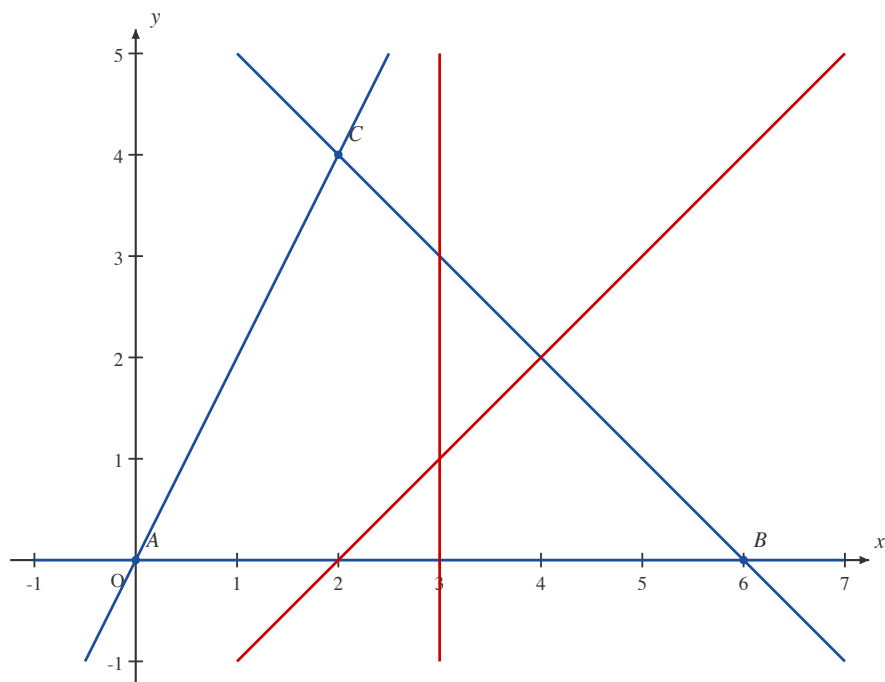
1.16 - Vecteurs dans un repère : somme et différence

La règle du parallélogramme pour la somme, la règle du triangle pour la différence, sur une même figure :



1.17 - Droites remarquables d'un triangle, dans un repère

Soient A , B et C les points de coordonnées $(0 ; 0)$, $(6 ; 0)$ et $(2 ; 4)$.

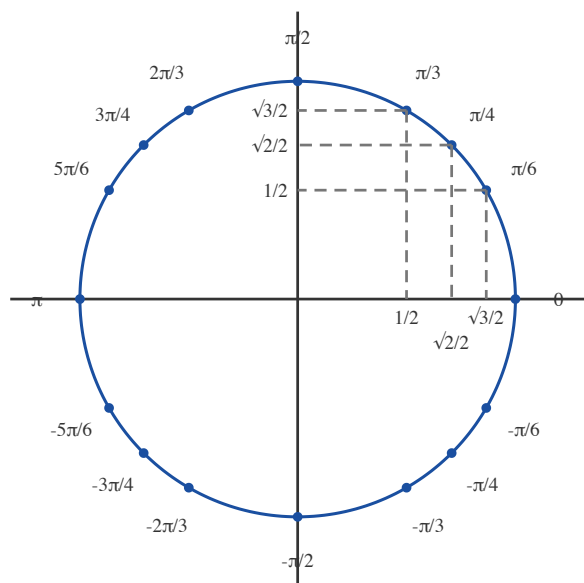


Les médiatrices concourent au centre du cercle circonscrit.

1.18 - Les racines de l'unité, sommets d'un polygone régulier

Les racines cinquièmes de l'unité sont les sommets du pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique :

$$z^5 = 1 \iff z \in \left\{ 1, e^{\frac{2i\pi}{5}}, e^{\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{2i\pi}{5}} \right\}$$



Les solutions de $z^n = 1$ forment un polygone régulier à n

sommets : l'équation algébrique dessine la figure.

1.19 - Produit scalaire et vecteurs, calculés

Soient $\vec{a}$ et $\vec{b}$ les vecteurs de coordonnées $(3 ; -2)$ et $(4 ; 6)$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 0$$

Le produit scalaire est nul : $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont orthogonaux.

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{0}{26} = 0.$$

L'angle mesure $\frac{\pi}{2}$, soit 90° .

Les deux vecteurs sont orthogonaux.

Soient $\vec{r}$ et $\vec{s}$ les vecteurs de coordonnées $(1 ; 2 ; -1)$ et $(2 ; 4 ; -2)$.

$\vec{s} = 2\vec{r}$: les deux vecteurs sont colinéaires.

1.20 - Plans de l'espace

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x + y - z = 3$.

Le vecteur $\vec{n}(2 ; 1 ; -1)$ est normal au plan $\mathcal{P}$.

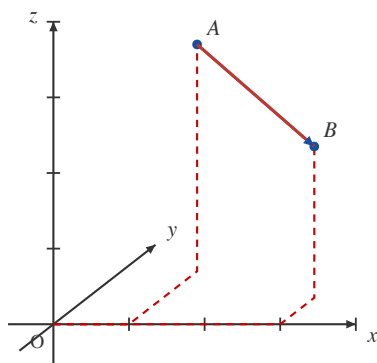
$$d(A, \mathcal{P}) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \quad \text{avec} \quad ax_A + by_A + cz_A + d = 2 \times 1 + 1 \times 2 + (-1) \times 0 - 3 = 1.$$

$$d = \frac{|1|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6} \approx 0,4082$$

2 - Le repère de l'espace

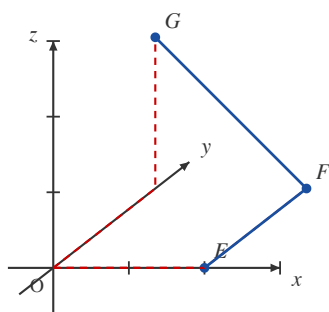
Un point de l'espace se repère par trois coordonnées $(x; y; z)$. Le chemin en pointillés rouges suit les coordonnées depuis l'origine.

Soient A et B les points de coordonnées $(1; 2; 3)$ et $(3; 1; 2)$.



2.1 - Une figure de l'espace

Soient E , F et G les points de coordonnées $(2; 0; 0)$, $(2; 3; 0)$ et $(0; 3; 2)$.



3 - Géométrie analytique de l'espace

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x + y - z = 3$.

Le vecteur $\vec{n}(2; 1; -1)$ est normal au plan $\mathcal{P}$.

$$d(A, \mathcal{P}) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \text{ avec } ax_A + by_A + cz_A + d = 2 \times 1 + 1 \times 2 + (-1) \times 0 - 3 = 1.$$

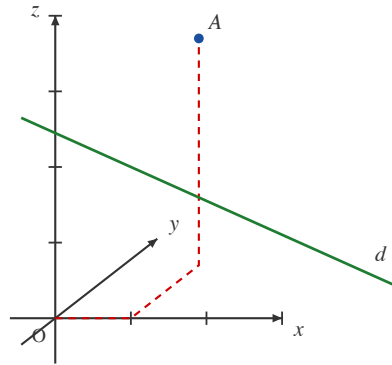
$$d = \frac{|1|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6} \approx 0,4082$$

<page h2>Les droites de l'espace

La droite d passe par le point $A(1; 0; 2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}(1; 1; -1)$.

Un point $M(x; y; z)$ appartient à d si et seulement si $\overrightarrow{AM} = t \vec{u}$ pour un réel t :

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$



3.1 - Les positions relatives, rédigées

d passe par $A(1; 0; 2)$ avec $\vec{u}(1; 1; -1)$; d' passe par $B(0; 1; 3)$ avec $\vec{v}(2; 2; -2)$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : les droites d et d' sont parallèles.

Mais $\overrightarrow{AB}(-1; 1; 1)$ n'est pas colinéaire à $\vec{u}$: les droites sont strictement parallèles.

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x - y + z = 0$.

d passe par $A(1; 0; 2)$ avec $\vec{u}(1; 1; -1)$; le plan R a pour vecteur normal $\vec{n}(1; -1; 1)$.

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = -1$$

$\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$: la droite et le plan sont sécants. En reportant la représentation paramétrique dans l'équation du plan, $t = 3$.

La droite d coupe le plan R au point $I(4; 3; -1)$.

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $4x + 2y - 2z = 6$.

Le plan P a pour vecteur normal $\vec{n}_1(2; 1; -1)$, le plan Q pour vecteur normal $\vec{n}_2(4; 2; -2)$.

Les vecteurs normaux sont colinéaires : les plans sont parallèles.

Les équations sont proportionnelles : les plans sont confondus.

Le plan P a pour vecteur normal $\vec{n}_1(2; 1; -1)$, le plan R pour vecteur normal $\vec{n}_2(1; -1; 1)$.

Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : les plans P et R sont sécants selon une droite Δ , dirigée par $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2(0; -3; -3)$.

Un point commun s'obtient en résolvant les deux équations : $I(1; 1; 0)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - 3t \\ z = -3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$